

Polinômios de Newton

Como visto na seção anterior, os polinômios de Lagrange constituem um modo de interpolar sem a necessidade de resolver um sistema de equações lineares. Será mostrado, a seguir, um esquema alternativo para a construção de um polinômio interpolador.

O método de Lagrange para determinação do polinômio de interpolação de uma função $y = f(x)$ sobre um conjunto de pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$ possui um inconveniente. Sempre que se deseja passar de um polinômio de grau p (construído sobre $p + 1$ pontos) para um polinômio de grau $p + 1$ (construído sobre $p + 2$ pontos) todo o trabalho tem que ser praticamente refeito. Seria interessante se houvesse possibilidade de, conhecido o polinômio de grau p , passar-se para o de grau $p + 1$ apenas acrescentando-se mais um termo ao de grau p . Vamos ver, agora, que tal objetivo é alcançado através da **forma de Newton** do polinômio de interpolação. Para a construção do polinômio de interpolação por este método, precisamos da noção de **diferença dividida** de uma função.

Diferença Dividida

Definição - Sejam $x_0, x_1, \dots, x_n$, $n+1$ pontos distintos no intervalo $[a, b]$ e sejam $f_0, f_1, \dots, f_n$, $n+1$ valores de uma função $y = f(x)$ sobre $x = x_k$, $k = 0, 1, \dots, n$. Define-se:

$$f[x_k] = f(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n;$$

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0},$$

onde $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$ é a **diferença dividida** de ordem n da função $f(x)$ sobre os pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Assim, usando a definição, temos que:

$$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0},$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0},$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}.$$

Tabela de Diferenças Divididas

x_i	$f[x_i]$	$[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	...
x_0	$f[x_0] = f_0$			
		$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f[x_1] = f_1$		$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$	
		$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$		...
x_2	$f[x_2] = f_2$		$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$	
		$f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}$		...
x_3	$f[x_3] = f_3$		$f[x_2, x_3, x_4] = \frac{f[x_3, x_4] - f[x_2, x_3]}{x_4 - x_2}$	
		$f[x_3, x_4] = \frac{f[x_4] - f[x_3]}{x_4 - x_3}$	$\vdots$	...
x_4	$f[x_4] = f_4$	$\vdots$		
$\vdots$	$\vdots$			

- a) a primeira coluna é constituída dos pontos x_k , $k = 0, 1, \dots, n$;
- b) a segunda coluna contém os valores de $f(x)$ nos pontos x_k , $k = 0, 1, 2, \dots, n$;
- c) nas colunas 3, 4, 5, ..., estão as diferenças divididas de ordem 1, 2, 3, Cada uma dessas diferenças é uma fração cujo numerador é sempre a diferença entre duas diferenças divididas consecutivas e de ordem imediatamente inferior e cujo denominador é a diferença entre os dois extremos dos pontos envolvidos.

Exemplo

Para a seguinte função tabelada:

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	29	30	31	62

construir a tabela de diferenças divididas.

Solução: Usando o esquema acima temos que:

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	$f[x_i, \dots, x_\ell]$	$f[x_i, \dots, x_m]$
-2	-2	$\frac{29 - (-2)}{-1 - (-2)} = 31$			
-1	29	$\frac{30 - 29}{0 - (-1)} = 1$	$\frac{1 - 31}{0 - (-2)} = -15$	$\frac{0 - (-15)}{1 - (-2)} = 5$	
0	30	$\frac{31 - 30}{1 - 0} = 1$	$\frac{1 - 1}{1 - (-1)} = 0$	$\frac{15 - 0}{2 - (-1)} = 5$	$\frac{5 - 5}{2 - (-2)} = 0$
1	31	$\frac{62 - 31}{2 - 0} = 31$	$\frac{31 - 1}{2 - 0} = 15$		
2	62				

Solução:

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$	$f[x_i, \dots, x_\ell]$	$f[x_i, \dots, x_m]$
-2	-2	$\frac{29 - (-2)}{-1 - (-2)} = 31$			
-1	29	$\frac{30 - 29}{0 - (-1)} = 1$	$\frac{1 - (-31)}{0 - (-2)} = -15$	$\frac{0 - (-15)}{1 - (-2)} = 5$	
0	30	$\frac{31 - 30}{1 - 0} = 1$	$\frac{1 - 1}{1 - (-1)} = 0$	$\frac{15 - 0}{2 - (-1)} = 5$	$\frac{5 - 5}{2 - (-2)} = 0$
1	31	$\frac{62 - 31}{2 - 1} = 31$	$\frac{31 - 1}{2 - 0} = 15$		
2	62				

Observação: Como veremos adiante, os resultados a serem utilizados na construção do polinômio de interpolação na forma de Newton são os primeiros valores em cada coluna de diferenças embora tenhamos que construir toda a tabela pois os valores não são independentes uns dos outros.

Teorema O polinômio:

$$P_n(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + \dots + (x - x_0) \dots (x - x_{n-1})f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

é o polinômio de interpolação da função $y = f(x)$ sobre os pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$, isto é, $P_n(x_k) = f(x_k)$, $k = 0, 1, \dots, n$.

ordem 1:

$$f[x, x_0] = \frac{f[x_0] - f[x]}{x_0 - x} = \frac{\overset{\text{ordem 0}}{P[x]} - \overset{\text{ordem 0}}{f[x_0]}}{x - x_0}$$

$$P(x) - f[x_0] = (x - x_0)f[x, x_0]$$

$$P(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x, x_0] \quad (*)$$

ordem 2:

$$f[x, x_0, x_1] = \frac{f[x_0, x_1] - f[x, x_0]}{x_1 - x} = \frac{f[x, x_0] - f[x_0, x_1]}{x - x_1}$$

$$\leadsto f[x, x_0] - f[x_0, x_1] = (x - x_1)f[x, x_0, x_1]$$

$$f[x, x_0] = f[x_0, x_1] + (x - x_1)f[x, x_0, x_1]$$

Substituindo em (*)

$$P(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x, x_0, x_1]$$

Exemplo

- Conhecendo-se a seguinte tabela:

x	-1	0	3
$f(x)$	15	8	-1

calcular $f(1)$, usando polinômio de interpolação de Newton.

Solução:

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_j]$	$f[x_i, x_j, x_k]$
-------	----------	---------------	--------------------

Erro na Interpolação

Corolário - Seja

$$R_n(f; x) = f(x) - P_n(f; x).$$

Se $f(x)$ e suas derivadas até ordem $n + 1$ são contínuas em $[a, b]$, então

$$|R_n(f; x)| \leq \frac{|x - x_0| |x - x_1| \dots |x - x_n|}{(n + 1)!} \max_{a \leq t \leq b} |f^{(n+1)}(t)|.$$

Lista 6 - Questão 6

Considere a função f dada por $f(x) = e^x + \sin(x)$ tabelada como segue:

x_i	0	0,5	1,0
$f(x_i)$	1	2,12	3,55

Determine o polinômio interpolador usando a fórmula de Newton; avalie $f(0,7)$ e um limitante superior para o erro.

Gabarito:

$$6) \quad P_2(x) = 0,62x^2 + 1,93x + 1 ; \quad f(0,7) \cong P(0,7) = 2,6548 ; \quad |E(0,7)| \leq 0,0152$$



